重难专攻 5　数列的奇偶项问题

（时间：45 分钟，满分：55 分）

1.（10 分）已知数列$\{a_n\}$满足$(-1)^{n+1}a_{n+2}+(-1)^n a_n=3(-1)^n+1$（$n\in\mathbf{N}^*$），若$a_1=a_2=1$，求$\{a_n\}$的前 20 项的和$S_{20}$.

2.（15 分）（2026·福建莆田模拟）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+2，n为奇数，\\2a_n，n为偶数.\end{cases}$

（1）记$b_n=a_{2n}+2$，求b_1，b_2，并证明数列$\{b_n\}$是等比数列；

（2）记$c_n=a_{2n}+3$，求满足$c_1+c_2+c_3+\cdots+c_n<100$的所有正整数$n$的值.

3.（15 分）（2026·山东济宁模拟）已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，$a_1=4$且$a_{n+1}=S_n+4$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若$b_n=(-1)^{n+1}\frac{2n+1}{n\log_2 a_n}$，求数列$\{b_n\}$的前$n$项和$T_n$.

4.（15 分）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=-1$，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+2，n为奇数，\\2a_n+1，n为偶数，\end{cases}$记$b_n=a_{2n-1}$，

（1）证明：数列$\{a_{2n-1}+5\}$是等比数列；

（2）求数列$\{b_n\}$的通项公式；

（3）求数列$\{nb_n\}$的前n项和S_n